

論文紹介

Realguard: A Lightweight Network Intrusion Detection System for IoT Gateways

Xuan-Ha Nguyen, Xuan-Duong Nguyen, Hoang-Hai Huynh, and Kim-Hung Le
Sensors, Vol. 22, No. 2, pp. 432-449, Jan. 2022 <https://doi.org/10.3390/s22020432>

発表者	: Davaakhuu Undarmaa
研究室	: 情報基盤システム学研究室
指導教員	: 池部実 講師
日時	: 2025年11月27日(木) 13:10 ~
場所	: 第3講義棟

IoT デバイスの急増に伴い、IoT ネットワークを狙ったサイバー攻撃はますます深刻化している。IoT ネットワークにおいて、IoT ゲートウェイはセンサデバイスとインターネットを仲介する役割を担い、すべてのトラフィックが通過する。そのため、IoT ゲートウェイに侵入検知システム(IDS)を組み込むことは、サイバー攻撃対策として有効である。しかし、IoT ゲートウェイはCPU やメモリといった計算資源が限られており、IDS をそのまま適用することは困難である。紹介する論文は、Nguyen らが提案した軽量 IDS である Realguard の特徴と有用性について述べている。Realguard は4つのコンポーネントから構成される。ゲートウェイを通過するパケットをキャプチャしメタデータを抽出する Packet Observation, Damped Incremental Statistics を用いて116種類の特徴量をリアルタイムに計算し、LASSOにより36の特徴量へ削減する Feature Extraction, RandomForest と DNN により正常・攻撃の Binary 分類および攻撃タイプの Multi-class 分類を行う Attack Detection, 攻撃検知時にログ記録・IPブロック・アラート送信を自動で実行する Action Manager である。Realguard は、統計計算に必要な最小限のデータのみを保持することでメモリ使用量を大幅に削減している。評価では、RaspberryPi 上で CPU 使用率 36%, メモリ使用量 114.5MB と低負荷で動作することを確認した。CICIDS2017 データセットを用いて実験した結果、Binary 分類では Accuracy 99.64%, TPR 99.66%, FPR 0.40%を、Multi-class 分類では平均 TPR 99.57%, OverallFPR 0.04%, OverallAccuracy 99.93%を達成した。Realguard は軽量の IoT ゲートウェイ向け IDS であるが、対象としているのは TCP ベース通信(HTTP/FTP/SSH)である。しかし、資源の制約の大きい IoT デバイスでは UDP ベースで軽量の暗号化通信が可能な CoAP/DTLS が広く利用されており、Realguard は CoAP/DTLS の特徴を考慮した検知処理を実装していない。自身の研究では、CoAP/DTLS による IoT 通信を対象とし、UDP プロトコルの軽量のハンドシェイクや再送制御を悪用する攻撃を想定して、CoAP/DTLS に特化した機械学習ベース IDS に取り組んでいる。Realguard のシステムアーキテクチャや軽量の機械学習ベースの IDS を参考にする。